

高校1年 理科 HS-CHEB-U03 酸と塩基・酸化還元

高校生向け 自習プリント 酸と塩基・酸化還元

物質の変化 | pH・中和滴定・酸化数・電池

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 必要があれば、重力加速度の大きさは 9.8 m/s^2 とする。数値は問題文の指示に従って答えなさい。

- 1 水素イオン濃度が $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ の水溶液の pH を求めなさい。

基礎・5点

解答

- 2 0.10 mol/L の塩酸 10 mL を中和するのに必要な 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。

基礎・5点

解答

- 3 中和滴定で、弱酸の酢酸を強塩基の水酸化ナトリウム水溶液で滴定するときに適した指示薬を選びなさい。

標準・5点

ア フェノールフタレイン

イ BTB 溶液のみ

ウ リトマス紙

エ メチルオレンジ

- 4 過マンガン酸カリウム KMnO_4 中の Mn の酸化数を求めなさい。

基礎・5点

解答

- 5 ダニエル電池で負極となる金属と、そこで起こる反応の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 銅 — 還元反応

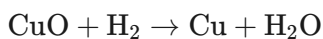
イ 銅 — 酸化反応

ウ 亜鉛 — 還元反応

エ 亜鉛 — 酸化反応

- 6 次の反応で、還元剤としてはたらいっている物質を選びなさい。

標準・5点



ア CuO

イ H_2 ウ H_2O

エ Cu